

## 実臨床における後天性血栓性血小板減少性紫斑病に対するカプラシズマブの有効性と安全性

Real-world experience with caplacizumab in the management of acute TTP.

Dutt T, Shaw RJ, Stubbs M, Yong J, Bailiff B, Cranfield T, et al.

Blood **137**: 1731–1740, 2021.

カプラシズマブはVWFのA1ドメインを標的とする低分子抗体薬であり、2018年にEU、2019年に米国にて後天性TTPに保険承認された。今回、承認後の実臨床における有効性及び安全性について後方視的検討が行われた。対象は2018年から2020年に英国でカプラシズマブ治療を受けた84症例（小児4例）で、年齢（中央値）は46歳（3～82）、性別は女性が56例。85%の症例で血小板数は3万/μL以下であり、76%でトロポニン値の上昇を認め、66%で神経症状が認められた。26%の症例で多臓器障害を呈しており、26%の症例では治療開始前に神経症状の悪化により人工呼吸管理が行われていた。

治療効果は血小板回復（中央値）が血漿交換開始後4日（標準治療群:6日）、血漿交換施行期間（中央値）は7日（9日）、入院期間は12日（14日）とカプラシズマブ治療群で良好であった。TTPの再燃は6%（5例）で、2例が増悪、3例が再発であった。ADAMTS13活性（中央値）は血漿交換終了時12.4 IU/dL、カプラシズマブ終了時49.3 IU/dL、カプラシズマブ終了後1週間58.3 IU/dLであり、再燃した症例では全例で血漿交換終了時10 IU/dL以下であった。カプラシズマブ投与期間は血漿交換終了後0～92日（中央値28日）で、32%の患者で30日以上投与が行われていた。一方、55%の患者は30日未満であった。小児例は全ての症例でリツキシマブ投与が行われており、カプラシズマブ治療にて再燃並びに死亡は見られなかった。

安全性の評価では26症例に計31回の有害事象が認められ、内17回が出血イベントで、その多くは歯肉出血と消化管出血であった。重篤なものは歯肉出血、関節出血、上部消化管出血がそれぞれ1例ずつであり、頭蓋内出血は2例に認められるも広範な脳梗塞後の二次性頭蓋内出血であった。非出血イベントとして最も多いのが静脈血栓塞栓症で5例に認められた。死亡例は5例（6%）で発症時から重症で4例に人工呼吸管理が必要であった。3例ではカプラシズマブ開始が血漿交換開始後7日目以降（8～21）であり、生存群と比較して有意に遅かった。1例が脳梗塞後の頭蓋内出血で死亡した。

以上の結果から治療効果は臨床試験と同様に良好であったが、安全性については重篤な出血イベントの出現が報告された。さらに死亡例も5例認められ、その原因として発症時すでに重症化していることやカプラシズマブ開始時期の遅れが指摘された。

（奈良県総合医療センター 血液腫瘍内科 八木秀男）

## VWF結合アプタマーであるrondoraptivon pegolは、2B型von Willebrand病において血小板数とVWF/FVIIIを増加させる

The VWF binding aptamer rondoraptivon pegol increases platelet counts and VWF/FVIII in type 2B von Willebrand disease.

Ay C, Pabinger I, Kovacevic KD, Gelbenegger G, Schorzenhofer C, Derhaschnig U, et al.

Blood Adv **18**: 5467–5476, 2022.

2B型von Willebrand病（VWD）は、von Willebrand因子（VWF）の血小板糖タンパク質Ib（GpIb）への結合親和性が増加することを特徴とする。VWFのA1ドメインの遺伝子変異によってVWFの構造変化がおき、VWFが血小板上のGPIb受容体に自発的に結合するようになり、特定のケースでは血小板凝集を誘発したり、巨核球形成が損なわれる可能性がある。また、変異型2B VWFは、VWFクリアランス受容体であるマクロファージ低密度リボタンパク質受容体関連タンパク質（LRP-1）に結合し、その切断酵素であるA Disintegrin and Metalloprotease with Thrombospondin Type 1 motif 13（ADAMTS-13）との相互作用を強める。その結果、ADAMTS-13によるVWFのタンパク質分解が促進され、中分子量および高分子量（HMW）多量体が速やかにクリアランスされ、消失することになる。これらのVWF/血小板複合体は網内皮のマクロファージに取り込まれ、2B型VWD患者では標識血小板のクリアランスの増大と血小板の低下をもたらし、結果として中等度から重度の出血表現型となる可能性がある。Rondoraptivon pegol（BT200）は、VWFのA1ドメインに

結合するペグ化アプタマーで、VWF/第VIII因子(FVIII)のクリアランスを減少させることにより、第FVIII因子を高めるという新規作用機序を有している。

2B型VWD患者におけるRondoraptivon pegolの有用性を検討するため、前向き第2相試験を実施し、2B型VWD患者を対象に、試験開始1, 4, 7日目に3 mgを皮下投与し、その後28日目まで1週間ごとに6~9 mgを皮下投与した。5名の患者(男女比3:2)を対象とした。Rondoraptivon pegolは、血小板数の中央値が60から $179 \times 10^3/\mu\text{L}$ へと急速に3倍に増加した( $P < 0.001$ )。循環血中VWF抗原は中央値で64%から143%に増加し、FVIII活性値は67%から134%に2倍に増加した。35日目の活性化部分トロンボプラスチン時間は43秒から31秒へ短縮がみられた。すべての血小板減少症患者において、血漿中のVWF:GPIbM値は正常化し、VWFリストセチン補因子とVWFコラーゲン結合活性は増加し、HMW多量体が出現した。局所および全身における忍容性は良好であった。また、重篤な有害事象はなく、治療の中断や中止に至る有害事象はなかった。これらの顕著な改善は、薬剤のウォッシュアウト中に反転し、因果関係が証明された。A1ドメイン結合アプタマーは、2B型VWDの根本的な欠陥を直接的に修正し、このVWDタイプの患者の予防と治療のための新しい選択肢となる可能性がある。

(福島県立医科大学血液内科 高野 幹)

## 血小板-フィブリン血栓の退縮動態を測定する高感度かつ順応性のある検査法

A sensitive and adaptable method to measure platelet-fibrin clot contraction kinetics.

Prakhya KS, Luo Y, Adkins J, Hu X, Wang QJ, Whiteheart SW.

Res Pract Thromb Haemost 6: e12755, 2022.

血小板-フィブリン血栓の退縮は創傷の閉鎖や血管の開存性の維持に重要である。しかし、複数の検体を同時に検査することができる順応性のある定量的なアッセイシステムが存在しなかったことから、その過程における分子レベルでの理解はまだ遅れている。

筆者らは、高感度かつ低費用の血栓退縮動態を複数の条件下で測定することができる方法を開発した。具体的には、血栓退縮を経時的にデジタル撮影した後、筆者らがカスタマイズしたソフトウェアPROCTUBEで自動的に画像を処理し、商業的に利用可能なプログラムを使用して詳細な動態解析を実施するシステムである。用いる検体は、PRPあるいは全血で、ヒト由来でもマウス由来でも測定することが可能である。検体に $\text{CaCl}_2$ とヒトフィブリノゲンを加えて混和した後、トロンビンを加えることで反応を開始させ、混和後にチューブの反応液を移し、カメラで撮影を開始する。結果として、血小板-フィブリン血栓の形成過程を3つのフェーズに分けることが可能で、すなわち開始期(Phase 1)、退縮期(Phase 2)、安定化期(Phase 3)と定義した。得られるパラメータとして、血栓が退縮し始めるまでのラグタイム、平均退縮速度、退縮範囲、そしてAUCがデータから直ちに計算される。

ミオシンIIAとフィブリン/フィブリノゲン-インテグリン $\alpha_{\text{IIb}}\beta_3$ の相互作用は血栓の退縮に重要であることが分かっており、このシステムがそれらの分子異常を検出することができるかどうかを検証している。

ミオシンIIAの選択的阻害薬であるblebbistatinを添加すると、用量依存的なラグタイム延長と平均速度・血栓退縮範囲減少および、退縮期に有意な影響が観察された。フィブリン/フィブリノゲンのインテグリン $\alpha_{\text{IIb}}\beta_3$ への結合を競合的に阻害するeptifibatideの添加実験では、用量依存性の退縮範囲・平均退縮速度減少が観察された。ラグタイムは約4倍となり、添加濃度が高くなると3つのフェーズが検出不能となった。開始期への影響が用量依存的に観察され、血栓退縮へのフィブリン/フィブリノゲン-インテグリン $\alpha_{\text{IIb}}\beta_3$ の相互作用の重要性が確認された。

血栓退縮はアクトミオシン依存性のプロセスであり、グルコースの取り込みとATPの加水分解に依存している。彼らのシステムは、どのように代謝が血栓退縮に影響を与えているかを調べるのに理想的であると考え、例として、グルコースリン酸イソメラーゼ阻害薬である、2-デオキシグルコース(2DG)を使用した結果を示している。2DGはラグタイム、平均退縮速度、退縮範囲に有意に阻害的な影響を与えた。最も高い添加濃度では3つのフェーズが検出不能となった。興味深いことに、安定化期が最も影響を受けているという結果が得られた。血栓退縮が解糖に依存しており、彼らのシステムが代謝阻害薬の効果を調べるのに効果的に使用することができることが証明された。

著者らは、血液凝固過程において血餅退縮が最も研究が進んでいない領域であると考えている。今回開発されたシステムはどこの研究室でも比較的導入がしやすく、著者らはカスタマイズしたソフトウェアも無償提供しており、このシステムの普及を望んでいる。今後、血栓退縮にかかわる血小板の分子レベルでの特徴がより詳細に解明されることが期待される。

(慶應義塾大学病院 藤森祐多)